

Tema di: Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni

Un'azienda del settore meccanico utilizza un impianto alimentato in corrente alternata trifase per la produzione industriale. L'impianto comprende:

- motori asincroni trifase per macchine utensili
- trasformatori per l'adattamento dei livelli di tensione
- linee di distribuzione interna
- carichi misti (induttivi, resistivi e leggermente capacitivi)

Negli ultimi mesi sono emerse criticità legate a:

- perdite di energia lungo le linee
- aumento dei costi energetici

L'azienda intende migliorare l'efficienza del sistema intervenendo su:

- rifasamento
- ottimizzazione della distribuzione
- corretta scelta e gestione dei carichi

Il candidato, dopo aver fatto formulato le proprie ipotesi, sviluppi i seguenti punti:

1. Fondamenti
 - a. Descrivere le caratteristiche della corrente alternata sinusoidale
 - b. Spiegare il concetto di potenza attiva, reattiva e apparente e il significato del fattore di potenza ($\cos\phi$)
 - c. Illustrare le differenze tra carichi resistivi, induttivi e capacitivi
2. Distribuzione dell'energia
 - a. Descrivere la struttura di un sistema di distribuzione trifase in ambito industriale
 - b. Spiegare perché si utilizzano alte tensioni nella trasmissione e trasformatori per la distribuzione
3. Trasformatori
 - a. Illustrare il ruolo dei trasformatori nell'impianto considerato
4. Motori elettrici
 - a. Descrivere il funzionamento del motore asincrono trifase
5. Rifasamento
 - a. Spiegare perché è necessario rifasare un impianto industriale